INFORME DE ARQUITECTURA & ANÁLISIS TÉCNICO

Análisis: Sistema Integral de Gestión — Movimiento de Tierra

Evaluación de Especificación Funcional v1.0, Factibilidad Técnica, Estimaciones y Riesgos

SISTEMA	EVALUADOR	FACTIBILIDAD	FECHA
SGMT (ERP-Lite Especializado)	Senior Software Architect	✓ Alta / 100% Viable	Septiembre 2026

1. Resumen del Documento de Especificación

Especificación funcional y técnica v1.0 para un **sistema ERP-lite especializado en empresas de movimiento de tierra** que opera múltiples faenas simultáneas. Integra 4 pilares: **Presupuesto, Bodega, Compras y Autorizaciones**, con trazabilidad completa hasta el activo (máquina/camión) y la faena de destino.

2. Evaluación General del Documento

2.1 Fortalezas de la Especificación

ASPECTO	EVALUACIÓN TÉCNICA
Alcance y límites	Claramente definido: qué entra y qué queda fuera (remuneraciones, contabilidad completa, gestión documental legal).
Roles y permisos	10 roles bien diferenciados con matriz de permisos L/R/A/T por módulo.
Reglas de negocio	15 reglas concretas y verificables, sin ambigüedad.
Flujos de proceso	4 flujos detallados paso a paso (Compras, Bodega, Autorizaciones, Presupuesto).
Modelo de datos	15 entidades con relaciones explícitas — excelente base para el DDL y esquema relacional.
Requisitos no funcionales	Seguridad, trazabilidad, disponibilidad 99%, respuesta <2s, offline, cumplimiento SII.
Plan de fases	Progresión lógica: Discovery → MVP → Presupuesto/Reportería → Mobile/Integraciones → Telemetría.
Mecanismo de Súper Usuario	Resuelve un problema real de operación en terreno sin sacrificar auditoría.

2.2 Puntos Débiles o Brechas a Resolver

ASPECTO	PROBLEMA / RIESGO IDENTIFICADO
UX/UI	Cero wireframes o mockups. Dice "formularios cortos" pero no define pantallas. Requiere diseño previo en Fase 0.
Modelo de datos detallado	Solo entidades y relaciones 1-N, N-1. Falta el diagrama ER real con atributos, tipos y constraints.
API contracts	No hay definición de endpoints, payloads ni contratos en la especificación inicial.
Modo offline	Lo menciona como requisito pero no detalla qué operaciones son offline ni resolución de conflictos.

ASPECTO	PROBLEMA / RIESGO IDENTIFICADO
Seguridad	Menciona 2FA "recomendado" pero no define obligatorio. No hay política de rotación de claves de Súper Usuario.
Testing / QA	No hay plan de testing, criterios de aceptación por feature, ni definición de "done".
Concurrencia	No aborda qué pasa si dos personas aprueban/rechazan la misma OC simultáneamente (requiere transacciones ACID).

3. Factibilidad Técnica de Despliegue en Servidor Homelab / On-Premise

> **Conclusión de Factibilidad: Sí, es 100% factible**. La arquitectura modular basada en contenedores Docker permite operar con rendimiento óptimo tanto en servidores dedicados/homelab como en cloud sin requerir reescrituras de código.

CAPA	SUGERENCIA DEL DOCUMENTO	VIABILIDAD & RECOMENDACIÓN TÉCNICA
Frontend Web	React / Vue / Angular	Viable React 19 + Vite + Tailwind CSS v4 para máxima velocidad y mantenibilidad.
App Móvil	React Native / Flutter	Fase 3 Flutter ofrece ventaja si se implementa sincronización offline SQLite local.
Backend API	REST o GraphQL	Viable NestJS (TypeScript) con arquitectura hexagonal y decoradores RBAC.
Base de Datos	PostgreSQL o SQL Server	Viable PostgreSQL 16: open-source, robusto, soporte JSON nativo y triggers de auditoría.
Infraestructura	Cloud o Servidor Propio	Viable Docker Compose en Linux / Proxmox LXC resuelve el 100% de los requerimientos.

4. Desglose Realista de Fases de Implementación

Fase 0 — Discovery y Diseño (2-3 semanas)

Levantamiento de datos maestros (faenas, activos, proveedores, ítems), diseño UI/UX, modelo DDL definitivo y contratos API REST.

Fase 1 — MVP Operativo (8-10 semanas)

Auth + RBAC + Súper Usuario, CRUD faenas/contratos/flota, Bodega (stock/kardex), Compras (solicitud → OC → recepción) y bitácora de auditoría.

Fase 2 — Presupuesto & Reportería (4-6 semanas)

Módulo presupuestario con partidas, consumo automático, alertas de umbral (80/95/100%), dashboards y reportes exportables.

Fase 3 — Mobile + Integraciones (6-8 semanas)

App móvil con sincronización offline, integración de facturación electrónica SII y enlace a ERP contable existente.

Estimación de Esfuerzo según Tamaño de Equipo

ESCENARIO	COMPOSICIÓN DEL EQUIPO	TIEMPO HASTA PRODUCCIÓN (FASES 1 + 2)
Agresivo	3-4 desarrolladores senior full-time	~4 - 5 meses
Realista	2 desarrolladores senior full-time	~6 - 8 meses
Conservador	1-2 desarrolladores part-time	~10 - 14 meses

5. Complejidades Técnicas Principales

1. **Motor de Autorizaciones Jerárquico:** Requiere una máquina de estados determinista con niveles de atribución, manejo de excepciones y escalamiento.
2. **Modo Offline Móvil:** Sincronización bidireccional con resolución de conflictos de concurrencia en faena sin conectividad.
3. **Bitácora de Auditoría Inmutable:** Tabla append-only protegida donde nadie (ni el administrador) pueda alterar el historial de operaciones.
4. **Control Transaccional de Stock y Costos:** Recálculo de Precio Medio Ponderado (PMP) y control estricto de sobregiro bajo transacciones ACID en PostgreSQL.